Grupo 7 · Módulo 4: Búsqueda, avisos y estados

Integrantes: Constanza Baigorria, Ennio Pagano, Jimena Tobares, Cecilia Corazza, Melina Navarro

Su parte: situaciones marcadas A y las trampas (T). Para cada una: elijan el patrón, escriban por qué y un patrón que descartaron con el motivo. Si ningún patrón hace falta, escriban «ninguno» y fundamenten.

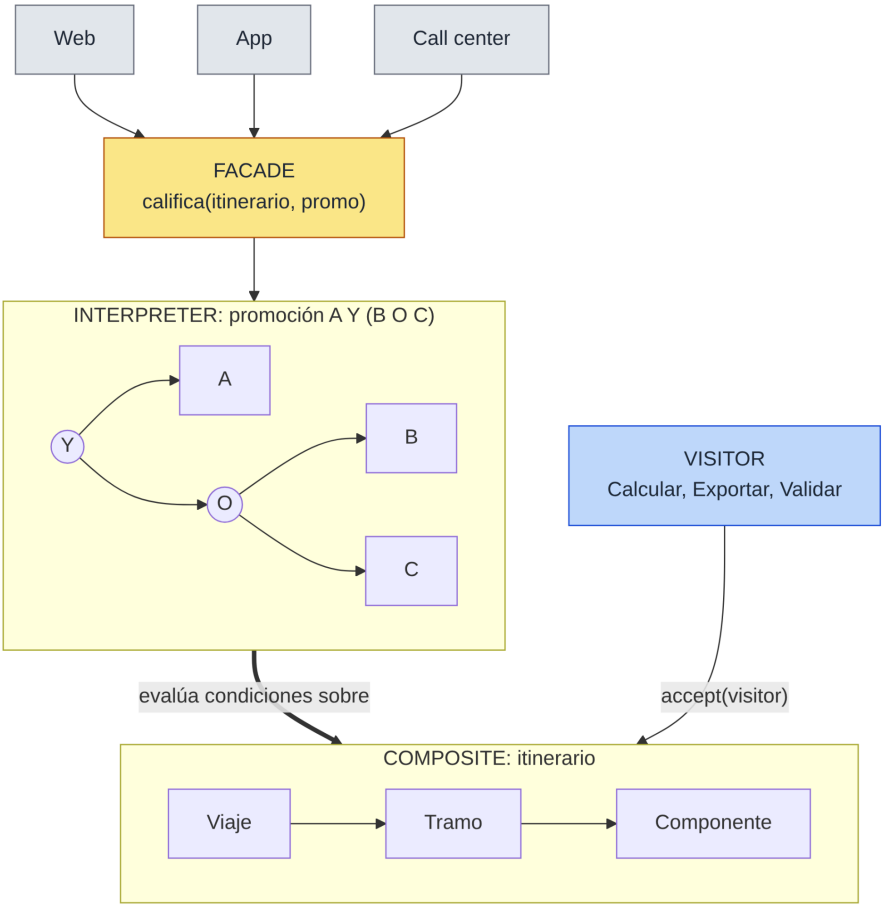
N°	Situación	Patrón elegido	¿Por qué? / Descartado y por qué
P16	En la pantalla de búsqueda, fecha, origen, destino, precio, escalas y «solo directos» se afectan entre sí. Hoy cada filtro conoce a todos los demás y sumar uno obliga a tocar todos.	**Mediator**	**Por qué:** el problema es que cada filtro conoce a todos los demás, así que sumar uno obliga a tocar todos. Con un mediador, cada filtro habla solo con él y es el mediador quien coordina cómo se afectan. Un filtro nuevo se registra ahí y nada más cambia. **Descartado: Observer.** Cada filtro tendría que suscribirse a todos los otros y volveríamos a tener el mismo acoplamiento de muchos a muchos, solo que con notificaciones.
P18	Cuando baja el precio de un vuelo seguido, deben enterarse la app, el mail y el panel de ofertas. Mañana se suma WhatsApp.	**Observer**	**Por qué:** el precio del vuelo cambia en un solo lugar y varios interesados (app, mail, panel de ofertas) deben enterarse. Cada canal se suscribe y WhatsApp mañana es un suscriptor más, sin tocar el código del vuelo. **Descartado: Mediator.** Los canales no interactúan entre sí. La información va en un solo sentido, del vuelo a los canales, y no hace falta un coordinador.
P20	Los resultados se ordenan por precio, por duración, por escalas o por recomendados, y el viajero cambia el criterio con un toque.	**Strategy**	**Por qué:** hay varios algoritmos intercambiables para ordenar (precio, duración, escalas, recomendados) y el viajero cambia el criterio con un toque. Cada criterio es una estrategia con la misma interfaz, y un criterio nuevo no modifica la pantalla de resultados. **Descartado: State.** El criterio lo elige el usuario desde afuera y no depende de transiciones internas del objeto, que es lo que modela State.
T4 (T)	El botón Buscar lanza la búsqueda.	**Ninguno**	**Por qué:** el botón Buscar lanza la búsqueda y no hay ningún problema de acoplamiento, variación ni notificación que resolver. Agregar un patrón sería sobreingeniería. Si no hay problema, no hay patrón. **Descartado: Command.** Solo tendría sentido si hubiera que deshacer o disparar la búsqueda desde varios lugares, y el enunciado no lo pide.

Grupo 7 · Escenario G: Promociones y reglas

Combinen 3 o 4 patrones para resolver todo lo siguiente:

25. Las promociones se escriben como «A Y (B O C)» y hay que evaluarlas.
26. El itinerario es un árbol de viaje, tramo y componente.
27. Hay que calcular, exportar y validar sobre ese árbol sin tocar sus clases.
28. La web, la app y el call center piden «¿califica la promoción?» con una sola llamada.

Entregable: un dibujo de cajas y flechas con los patrones elegidos y una frase por cada uno. El cambio de último momento llega más tarde.

Pregunta	Respuesta del grupo
Patrones elegidos (3 o 4)	Interpreter, Composite, Visitor y Facade
Dibujo (cajas y flechas)	
Dos patrones que se combinan y cómo	Composite y Visitor. El Composite arma el árbol del itinerario (viaje, tramo, componente) y el Visitor lo recorre. Cada nodo solo tiene accept(visitor) y se lo pasa a sus hijos, así que calcular, exportar y validar se agregan como visitors nuevos sin modificar las clases del árbol.
Un patrón que descartaron y por qué	Strategy para las promociones. Strategy intercambia un algoritmo completo, pero no permite anidar condiciones. «A Y (B O C)» es una expresión compuesta, y eso lo resuelve Interpreter.
Cuando llegue el giro: ¿qué cambia y qué NO se toca?	**Giro:** WhatsApp, el canal que se suma a los avisos necesita preguntar "¿califica la promoción?". **Qué cambia:** solo se suma el canal nuevo, que llama a la misma califica(itinerario, promo) de la Facade, como lo hacen la web, la app y el call center. Si además debe recibir los avisos de baja de precio, se

	agrega una clase Observador nueva (patrón del P18), sin modificar el vuelo. **Qué NO se toca**: la Facade, el Interpreter («A Y (B O C)»), el Composite (viaje, tramo, componente), los Visitors ni los canales que ya existían. Los canales solo conocen la Facade, así que el nuevo no obliga a editar ninguna clase que ya funcionaba.

Una frase por cada patron:

- **Facade**: una sola llamada para que web, app y call center sepan si la promoción califica.
- **Interpreter**: «A Y (B O C)» se arma como un árbol de reglas que se evalúan solas.
- **Composite**: viaje, tramo y componente se tratan igual aunque sean niveles distintos del árbol.
- **Visitor**: calcular, exportar y validar se agregan como clases nuevas sin tocar el itinerario.

Grupo 7 · Tarjeta de revisión

Revisen el diseño de otro grupo. Grupo revisado: __ Escenario: _____

Pregunta	Sí / No / Dudoso	Comentario
1. ¿Cada patrón resuelve un problema real del escenario?		
2. ¿Hay algún patrón de más (sobreingeniería)?		
3. ¿Se puede aplicar el giro sin tocar el código que ya funcionaba?		
4. ¿Qué preguntaría un compañero que no estuvo en el grupo?		

Ticket de salida (papelito aparte): un patrón que hoy elegiste y no usarías en tu trabajo real, y por qué.